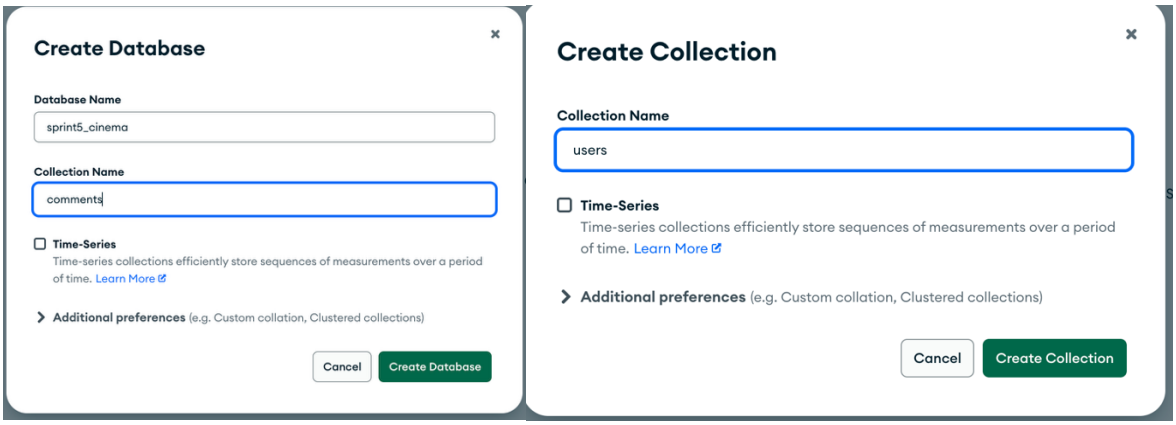
Tasca S5.01. Consultes amb MongoDB

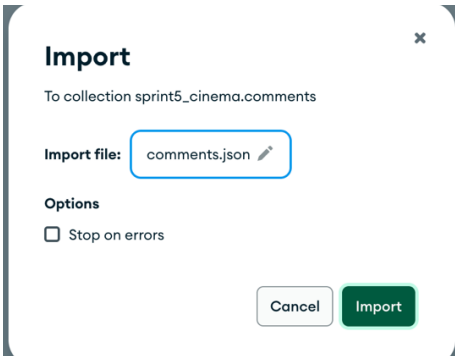
Timan(Nakta) Samipour

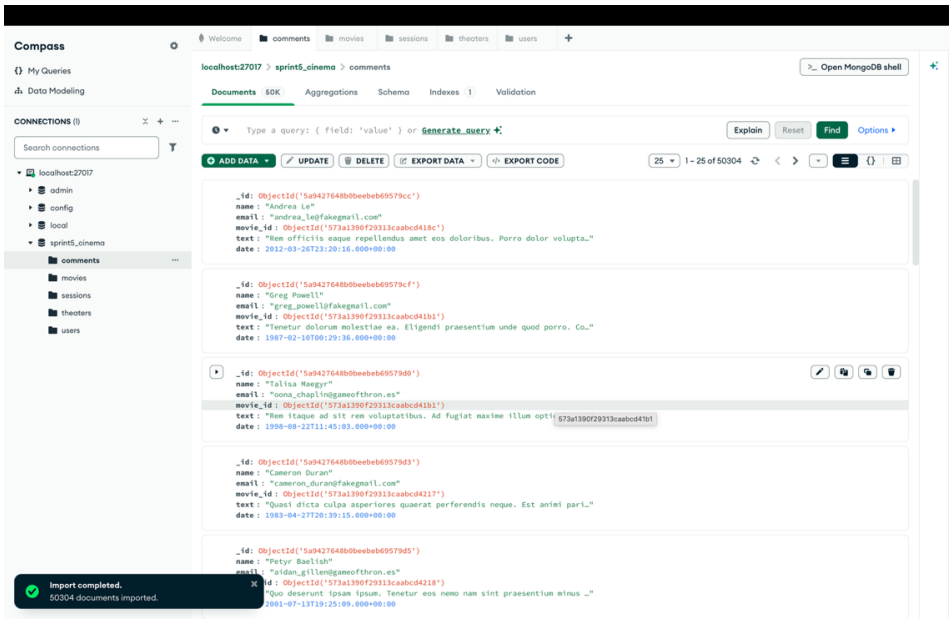
Compañero para revisión peer-to-peer : **Damian Vallejos**

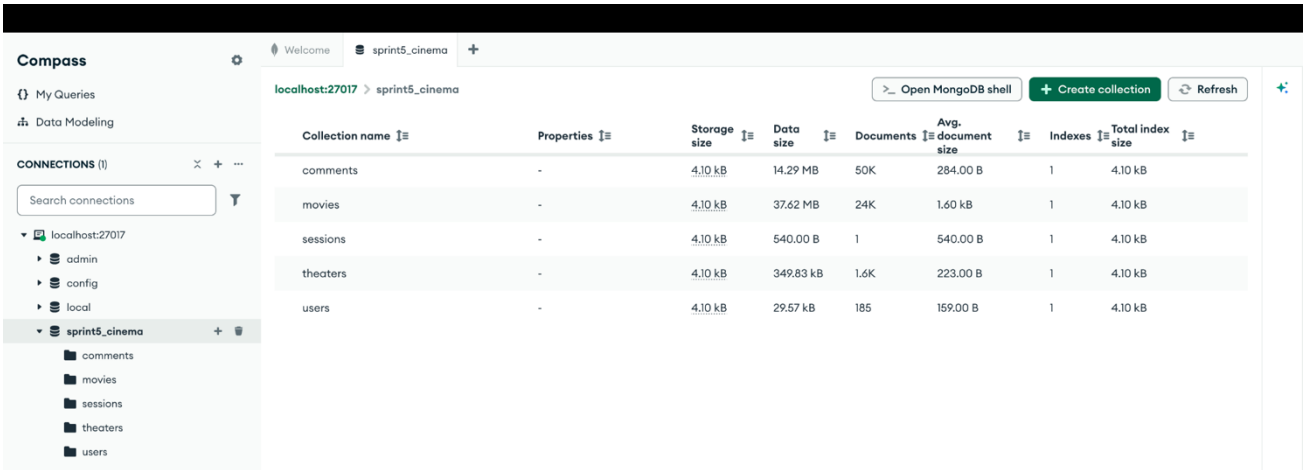
Nivell 1

Crea una base de dades amb MongoDB utilitzant com a col·leccions els arxius adjunts.









Configuración de la Base de Datos, Importación y Análisis de Datos
En esta fase se llevó a cabo la creación de la base de datos **MongoDB** denominada **sprint5_cinema** mediante el uso de **MongoDB Compass**, estableciendo un entorno preparado para el análisis de datos.
Posteriormente, se procedió a la generación de las colecciones `users`, `comments`, `movies`, `theaters` y `sessions`, siguiendo la estructura definida en los archivos **JSON** proporcionados. La importación se realizó de forma directa, aprovechando la naturaleza flexible del modelo **NoSQL**, lo que permitió trabajar sin una definición previa estricta de esquema

---

Durante el proceso de validación, se comprobó la correcta carga de los datos mediante la inspección del volumen de documentos en cada colección. En este contexto, la colección `comments` destaca por su alta cardinalidad, posicionándose como la principal fuente de análisis de **interacción** entre usuarios y contenido.
Por otro lado, la colección `movies` aporta una estructura rica en atributos analíticos como `genres`, `year`, `imdb` y `awards`, lo que la convierte en el núcleo del análisis de contenido cinematográfico. Asimismo, `users` actúa como dimensión clave para interpretar el comportamiento de los usuarios dentro del sistema.

Adicionalmente, la colección `theaters` introduce una componente **geoespacial**, permitiendo realizar análisis basados en localización, mientras que `sessions`, aunque con menor volumen, refleja la capa de autenticación del sistema.
Desde una perspectiva estructural, el modelo presenta una arquitectura **desacoplada pero coherente**, donde las relaciones entre entidades no se establecen mediante *constraints explícitos*, sino a través de identificadores compartidos como `movie_id` y `_id`. Este enfoque requiere una interpretación analítica del modelo, similar a un proceso de *join lógico* en entornos relacionales.

Conclusión
Tras la implementación de la base de datos en **MongoDB Compass** y la importación directa de los archivos **JSON**, se verificó la correcta carga e integridad de los datos mediante el análisis del volumen y la estructura de las colecciones. Se identificó que `comments` concentra la mayor actividad del sistema, `movies` define el núcleo descriptivo del contenido, `users` permite contextualizar el comportamiento y `theaters` añade una dimensión **geoespacial** relevante.
En conjunto, el modelo resultante presenta una estructura flexible, escalable y alineada con un escenario real de análisis de datos en entornos **NoSQL**, quedando la base preparada para la ejecución de consultas analíticas sobre interacción, contenido y distribución geográfica.

Exercici 1

- Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades.

```
>_MONGOSH
> use sprint5_cinema
< switched to db sprint5_cinema
> db.comments.find().sort({_id:1}).limit(2)
< {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cc'),
    name: 'Andrea Le',
    email: 'andrea_le@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd418c'),
    text: 'Rem officiis eaque repellendus amet eos doloribus. Porro dolor voluptatum voluptates neque culpa molestias. Voluptate unde nulla tempor
    date: 2012-03-26T23:20:16.000Z
  }
  {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cf'),
    name: 'Greg Powell',
    email: 'greg_powell@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd41b1'),
    text: 'Tenetur dolorum molestiae ea. Eligendi praesentium unde quod porro. Commodi nisi sit placeat rerum vero cupiditate neque. Dolorum nihil
    date: 1987-02-10T00:29:36.000Z
  }
```

Solución:
Se ejecutó una consulta sobre la colección `comments` utilizando `find()` junto con `sort({ _id: 1 })` y `limit(2)` para obtener los dos primeros documentos de forma consistente. El resultado permitió validar la estructura de los datos, confirmando la presencia de campos clave como `movie_id`, `text` y `date`, esenciales para el análisis de interacción. Asimismo, el uso combinado de ordenación y limitación garantiza una extracción controlada y reproducible, alineada con buenas prácticas en la exploración inicial de datos en MongoDB.

- Quants usuaris tenim registrats?

```
>_MONGOSH
> db.users.countDocuments()
< 185
```

Solución:
Se ejecutó la consulta `db.users.countDocuments()` sobre la colección `users` para obtener el número total de usuarios registrados. El resultado confirma la existencia de **185 documentos**, validando que la colección fue correctamente importada y que los datos están disponibles para análisis posteriores. Este tipo de operación permite verificar rápidamente la integridad y el volumen de datos en una dimensión clave del modelo.

- Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?

```
> db.theaters.countDocuments({ "location.address.state": "CA" })
< 169
```

Solución:
Se ejecutó la consulta `db.theaters.countDocuments({ "location.address.state": "CA" })` sobre la colección `theaters` para calcular el número de cines ubicados en el estado de California. El resultado permite identificar la distribución geográfica de los cines dentro del dataset, validando el uso de campos anidados como `location.address.state` para realizar análisis espaciales en MongoDB.

- Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?

```
> db.users.find().sort({ registered: 1 }).limit(1)
< {
    _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
    name: 'Ned Stark',
    email: 'sean_bean@gameofthron.es',
    password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0LzO0HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74crlJ1Vu'
  }
```

Solución:
Se ejecutó la consulta `db.users.find().sort({ registered: 1 }).limit(1)` para identificar el primer usuario registrado en la base de datos, ordenando los documentos por el campo `registered` en orden ascendente. El resultado permite localizar el registro más antiguo, validando la disponibilidad de información temporal en la colección `users` y su uso para análisis cronológicos dentro del dataset.

- Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?

```
> db.movies.countDocuments({ genres: "Comedy" })
< 7024
```

Solución:
Se ejecutó la consulta `db.movies.countDocuments({ genres: "Comedy" })` sobre la colección `movies` para calcular el número de películas clasificadas dentro del género comedia. El resultado confirma que MongoDB permite filtrar directamente sobre campos tipo array como `genres`, identificando documentos que contienen el valor especificado. Esta operación valida la estructura del dataset y su adecuación para análisis por categorías o tipologías de contenido.

Exercici 2

Mostra'm tots els documents de les pel·lícules produïdes en 1932, però que el gènere sigui drama o estiguin en francès.

```
> db.movies.find({year: 1932,$or: [{ genres: "Drama" },
                                   { languages: "French" }]})
< {
  _id: ObjectId('573a1391f29313caabcd9458'),
  plot: 'A young artist draws a face at a canvas on his easel. Suddenly the mouth on the drawing comes into life and starts talking. The artist
  runtime: 55,
  rated: 'UNRATED',
  cast: [
    'Enrique Rivero',
    'Elizabeth Lee Miller',
    'Pauline Carton',
    'Odette Talazac'
  ],
  num_mflix_comments: 1,
  poster: 'https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWY3ODE5ZWEtYjlmYi00NjA4LTk4ZWYtMzBhZDE5MjY0YTYxXkEyXkFqcGdeQXVyNzI4MDMyMTU@._V1_SY1000_SX677
  title: 'The Blood of a Poet',
  lastupdated: '2015-09-16 13:13:05.537000000',
  languages: [
    'French'
  ],
  released: 2010-05-20T00:00:00.000Z,
  directors: [
    'Jean Cocteau'
  ],
  writers: [
    'Jean Cocteau'
  ],
  awards: {
    wins: 1,
    nominations: 0,
    text: '1 win.'
  },
  year: 1932,
  imdb: {
    rating: 7.5,
    votes: 3903,
```

Solución:
Se ejecutó la consulta `db.movies.find({ year: 1932, $or: [{ genres: "Drama" }, { languages: "French" }] })` sobre la colección `movies` para identificar las películas producidas en el año 1932 que cumplen al menos una de las condiciones adicionales: pertenecer al género drama o estar en francés. El uso del operador `$or` permite combinar múltiples criterios sobre campos tipo array como `genres` y `languages`, validando la capacidad de MongoDB para gestionar consultas compuestas y análisis por múltiples dimensiones dentro del mismo dataset.

Exercici 3

Mostra'm tots els documents de pel·lícules estatunidenques que tinguin entre 5 i 9 premis que van ser produïdes entre 2012 i 2014.

```
>_MONGOSH
> db.movies.find({countries: "USA",
                  "awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 },
                  year: { $gte: 2012, $lte: 2014 }})
< {
  _id: ObjectId('573a13acf29313caabd29366'),
  fullplot: "The manager of the negative assets sector of Life magazine, Walter Mitty, has been working for sixteen years for the magazine and h
  imdb: {
    rating: 7.4,
    votes: 211230,
    id: 359950
  },
  year: 2013,
  plot: 'When his job along with that of his co-worker are threatened, Walter takes action in the real world embarking on a global journey that
  genres: [
    'Adventure',
    'Comedy',
    'Drama'
  ],
  rated: 'PG',
  metacritic: 54,
  title: 'The Secret Life of Walter Mitty',
  lastupdated: '2015-08-31 00:10:51.747000000',
  languages: [
    'English',
    'Spanish',
    'Icelandic'
  ],
  writers: [
    'Steve Conrad (screenplay)',
    'Steve Conrad (screen story by)',
    'James Thurber (based on the short story by)'
  ],
  type: 'movie',
  tomatoes: {
    website: 'http://WalterMitty.com',
    viewer: {
```

Solución:
Se ejecutó la consulta `db.movies.find({ countries: "USA", "awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 }, year: { $gte: 2012, $lte: 2014 } })` para identificar las películas estadounidenses producidas entre 2012 y 2014 que han obtenido entre 5 y 9 premios. La consulta combina múltiples condiciones mediante operadores de rango (`$gte`, `$lte`) y acceso a campos anidados como `awards.wins`, demostrando la capacidad de MongoDB para realizar filtrados complejos y análisis multidimensional dentro de colecciones documentales.

Nivell 2

Exercici 1

Compte quants comentaris escriu un usuari/ària que utilitza "GAMEOFTHRON.ES" com a domini de correu electrònic.

```
>_MONGOSH

> db.comments.countDocuments({email: /@gameofthron\.es$/i})
< 22841
```

Solución:
Se ejecutó la consulta `db.comments.countDocuments({ email: /@gameofthron\.es$/i })` sobre la colección `comments` para contabilizar el número de comentarios realizados por usuarios cuyo dominio de correo corresponde a **gameofthron.es**. El uso de una expresión regular permite filtrar correctamente los correos electrónicos por dominio, independientemente de mayúsculas o minúsculas, demostrando la capacidad de MongoDB para realizar búsquedas flexibles sobre campos de tipo texto y validar patrones dentro de los datos.

Exercici 2

Quants cinemes hi ha en cada codi postal situats dins de l'estat Washington D. C. (DC)?

```
> db.theaters.aggregate([{ $match: { "location.address.state": "DC" } },
                         {$group: {_id: "$location.address.zipcode",
                          total_theaters: { $sum: 1 }}}])
< {
    _id: '20002',
    total_theaters: 1
  }
  {
    _id: '20010',
    total_theaters: 1
  }
  {
    _id: '20016',
    total_theaters: 1
  }
```

Solución:
Se ejecutó una agregación sobre la colección `theaters` utilizando `$match` para filtrar los cines ubicados en el estado de Washington D.C. y `$group` para agruparlos por código postal (`zipcode`). La operación permitió calcular el número de cines en cada zona postal mediante `$sum`, demostrando el uso de pipelines de agregación en MongoDB para realizar análisis agrupados y obtener métricas distribuidas dentro del dataset.

Nivell 3

Exercici 1

Troba totes les pel·lícules dirigides per John Landis amb una puntuació IMDb (Internet Movie Database) d'entre 7,5 i 8.

```
>_MONGOSH
> db.movies.find({directors: "John Landis",
                  "imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 }})
< {
```

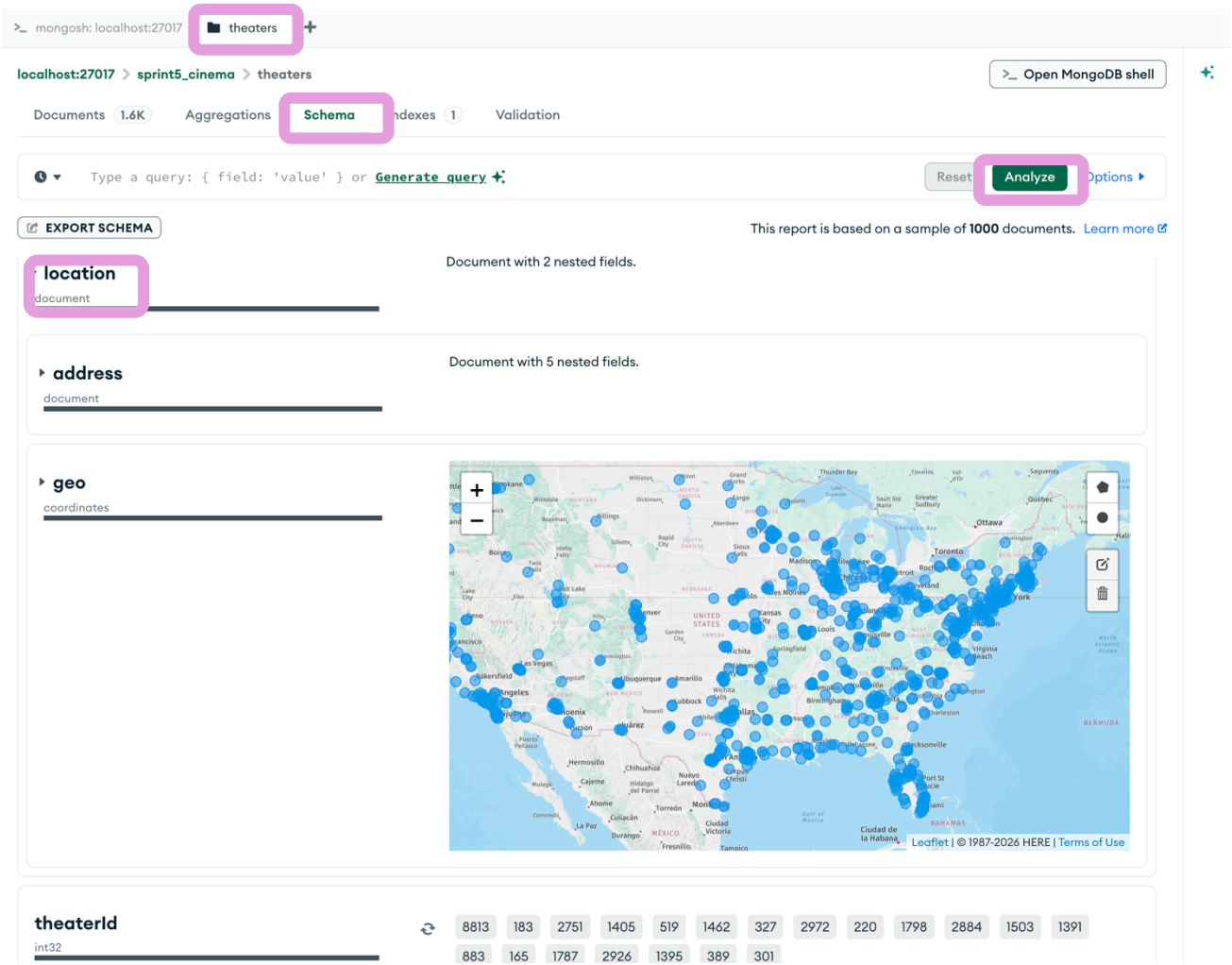
```
>_MONGOSH
> db.movies.find({directors: "John Landis",
                  "imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 }})
< {
    _id: ObjectId('573a1397f29313caabce6d94'),
    fullplot: "Faber College has one frat house so disreputable it will take anyone. It has a second one full of white, anglo-saxon, rich young me
    imdb: {
      rating: 7.6,
      votes: 84834,
      id: 77975
    },
    year: 1978,
    plot: 'At a 1962 college, Dean Vernon Wormer is determined to expel the entire Delta Tau Chi Fraternity, but those trouble-makers have other p
    genres: [
      'Comedy'
    ],
    rated: 'R',
    metacritic: 82,
    title: 'Animal House',
    lastupdated: '2015-09-13 00:02:47.803000000',
    languages: [
      'English',
      'Italian'
    ],
    writers: [
      'Harold Ramis',
      'Douglas Kenney',
      'Chris Miller'
    ],
    type: 'movie',
    tomatoes: {
      website: 'http://www.animalhouse.com/',
      viewer: {
        rating: 3.8,
        numReviews: 184490,
        meter: 89
      },
```

Solución:

Se ejecutó la consulta `db.movies.find({ directors: "John Landis", "imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 } })` sobre la colección `movies` para identificar las películas dirigidas por John Landis con una puntuación IMDb entre 7.5 y 8. La consulta combina filtrado sobre campos tipo array (`directors`) y acceso a campos anidados (`imdb.rating`), junto con operadores de rango, demostrando la capacidad de MongoDB para realizar búsquedas precisas y análisis por criterios múltiples dentro de documentos complejos.

Exercici 2

Mostra en un mapa la ubicació de tots els teatres de la base de dades.



Solución:
Se utilizó la funcionalidad de análisis de esquema en MongoDB Compass sobre la colección `theaters`, explorando el campo geoespacial `location.geo` mediante la opción **Analyze Schema**. A través de la visualización integrada en formato mapa, se representaron las coordenadas de todos los cines, permitiendo observar su distribución geográfica a lo largo del territorio. Esta operación demuestra la capacidad de MongoDB para trabajar con datos geoespaciales y facilitar el análisis visual directo sin necesidad de herramientas externas, validando la estructura del campo `geo` y su adecuación para consultas y representaciones espaciales.